

MANUAL TÉCNICO

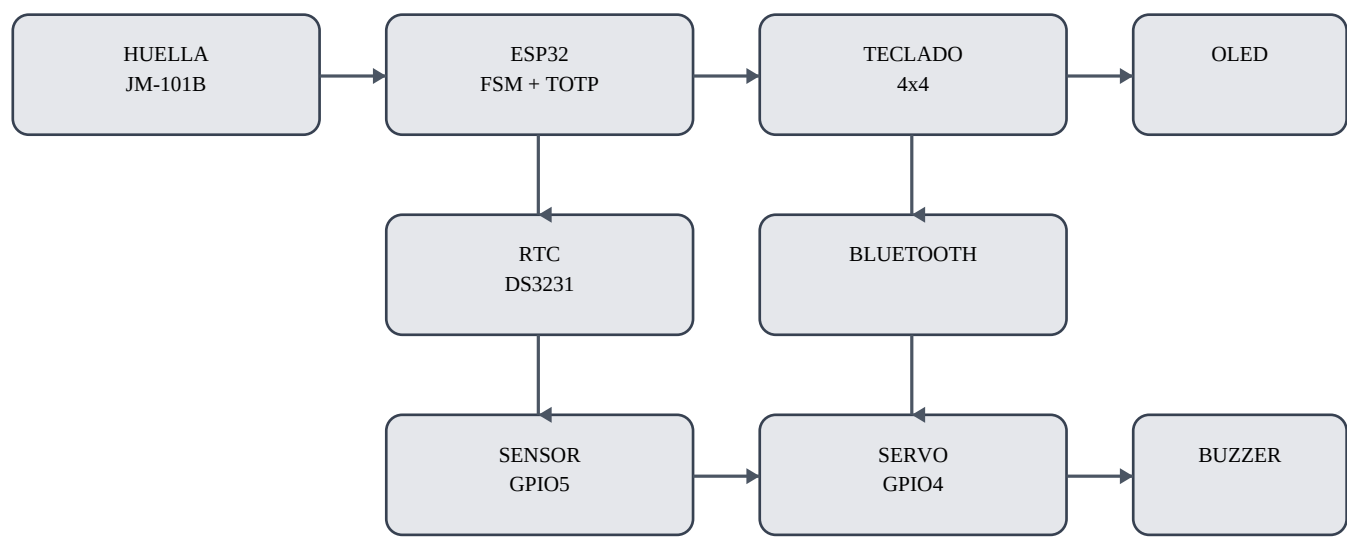
Control de Acceso Multifactor – ESP32 | Versión final documentada

1. Descripción y propósito

El sistema implementa un control de acceso multifactor (MFA) con ESP32. El primer factor es biométrico mediante el lector JM-101B y el segundo factor es un TOTP de 6 dígitos generado con base en el RTC DS3231. El teclado 4x4 permite ingresar el TOTP y administrar el sistema; la OLED informa el estado; Bluetooth Classic permite la vinculación y el envío del TOTP; el sensor magnético verifica físicamente la puerta; y un MG90S acciona la cerradura.

La versión documentada incluye además administración de huellas por ID 1–9, cambio del PIN maestro persistente en SPIFFS y timeouts para evitar que el sistema quede detenido indefinidamente en menús administrativos.

2. Arquitectura del sistema



3. Mapa de conexiones

Componente	Señal / función	ESP32	Alimentación / nota
Sensor magnético	Estado de puerta	GPIO 5	Terminal 1 → GPIO5; terminal 2 → GND; INPUT_PULLUP
Servo MG90S	Señal de posición	GPIO 4	VCC a fuente externa 5 V; GND común con ESP32
OLED SSD1306	I2C SDA / SCL	GPIO 21 / 22	VCC 3.3 V; GND
RTC DS3231	I2C SDA / SCL	GPIO 21 / 22	Comparte bus I2C; VCC según módulo; GND
JM-101B	UART2 TX/RX	RX2 GPIO16 / TX2 GPIO17	TX del lector → GPIO16; RX del lector → GPIO17; 57600 baud
Buzzer	Confirmación / alarma	GPIO 2	+ → GPIO2; – → GND
Keypad 4x4	Filas	13, 12, 14, 27	F1–F4
Keypad 4x4	Columnas	26, 25, 33, 32	C1–C4
Bluetooth Classic	Vinculación / TOTP	Interno ESP32	Nombre: ESP32_Control_MFA
SPIFFS	PIN y auditoría	Flash interna	/clave_maestra.txt y /registro_accesos.txt

4. Máquina de estados

Estado	Función	Entrada principal	Salida / transición
ACCESO_HUELLA	Reposo / primer factor	Huella o A	Huella válida → ACCESO_TOTP; A → MODO_ADMIN
ACCESO_TOTP	Segundo factor	Teclado	TOTP correcto → CONCEDIDO; 3 errores → PENALIZACION; timeout → MODO_ADMIN
CONCEDIDO	Puerta autorizada	Sensor GPIO5	Servo 90°; espera apertura/cierre
PUERTA_ABIERTA_ALERTA	Alarma perimetral	Puerta abierta 25 s	Buzzer; cierre → verificación estable
PENALIZACION	Bloqueo temporal	3 TOTP incorrectos	30 s → ACCESO_HUELLA
MODO_ADMIN	Administración	PIN maestro	Menú huella / cambio PIN / salida
AUTENTICACION_BT	Vinculación Bluetooth	PIN fijo de vinculación	Vinculación → operación normal

5. Parámetros de tiempo

Parámetro	Valor	Uso
TIMEOUT_INACTIVIDAD	30 s	Ingreso del TOTP después de una huella válida.
DURACION_BLOQUEO	30 s	Penalización después de 3 TOTP incorrectos.
TIEMPO_ESPERA_APERTURA	10 s	Tiempo máximo para detectar apertura física.
TIEMPO_CUENTA_REGRESIVA	5 s	Cuenta antes del cierre automático por falta de apertura.
TIEMPO_MAX_ABIERTA	25 s	Tiempo de puerta abierta antes de alarma.
TIEMPO_CIERRE_ESTABLE	3 s	Tiempo que debe permanecer cerrada antes de bloquear.
TIMEOUT_MENU_ADMIN	30 s	Menú y selecciones administrativas.
TIMEOUT_ENTRADA_PIN	30 s	Ingreso/confirmación de PIN.
TIMEOUT_CAPTURA_HUELLA	20 s	Cada etapa de captura de huella.

6. Inicialización y almacenamiento

En `setup()` se inicializan Serial, UART2 del lector a 57600 baud, I2C, buzzer, sensor magnético con `INPUT_PULLUP`, servo, OLED en 0x3C, RTC, SPIFFS y Bluetooth. Si no existe `/clave_maestra.txt`, el firmware crea el archivo con el PIN inicial 1234. Los registros de auditoría se almacenan en `/registro_accesos.txt`.

7. Autenticación MFA

La huella válida identifica el ID almacenado en el sensor. El ESP32 consulta el RTC y genera el TOTP de 6 dígitos. Si Bluetooth está conectado, el token puede enviarse después de un retardo de 2 segundos. El usuario introduce el TOTP en el teclado y confirma con `#`. Un TOTP correcto lleva al estado `CONCEDIDO`; tres errores consecutivos activan una penalización de 30 segundos.

8. Registro de auditoría

El registro incluye fecha/hora, clasificación, UID y detalle de causa. Se contemplan eventos de acceso, errores, bloqueos, Bluetooth, timeouts, cierres y alarmas.